

Facultad de Ingeniería - UNLP
E1301 – E0301 Introducción a los Sistemas Lógicos y Digitales
Curso 2025 - Trabajo Entregable 2

Fecha de entrega- La presente tarea tiene fecha de entrega el próximo 11 de junio

Lineamientos generales- Se sugiere realizar la entrega como un informe donde se contesten las preguntas realizadas junto con los detalles de la explicación, diagramas, gráficos, cuentas, demostraciones, etc.

Evaluación- La tarea será evaluada y los alumnos deberán defender el trabajo realizado frente a los docentes asignados

Descripción

Se quiere implementar un sistema de semáforos en la intersección de una avenida de doble mano con una calle de mano única.

Para eso se debe permitir que una de las manos de la avenida tenga habilitado el giro a la izquierda durante un cierto tiempo.

En la figura 1 se muestra un diagrama del cruce de calles. S1, habilita o deshabilita el paso

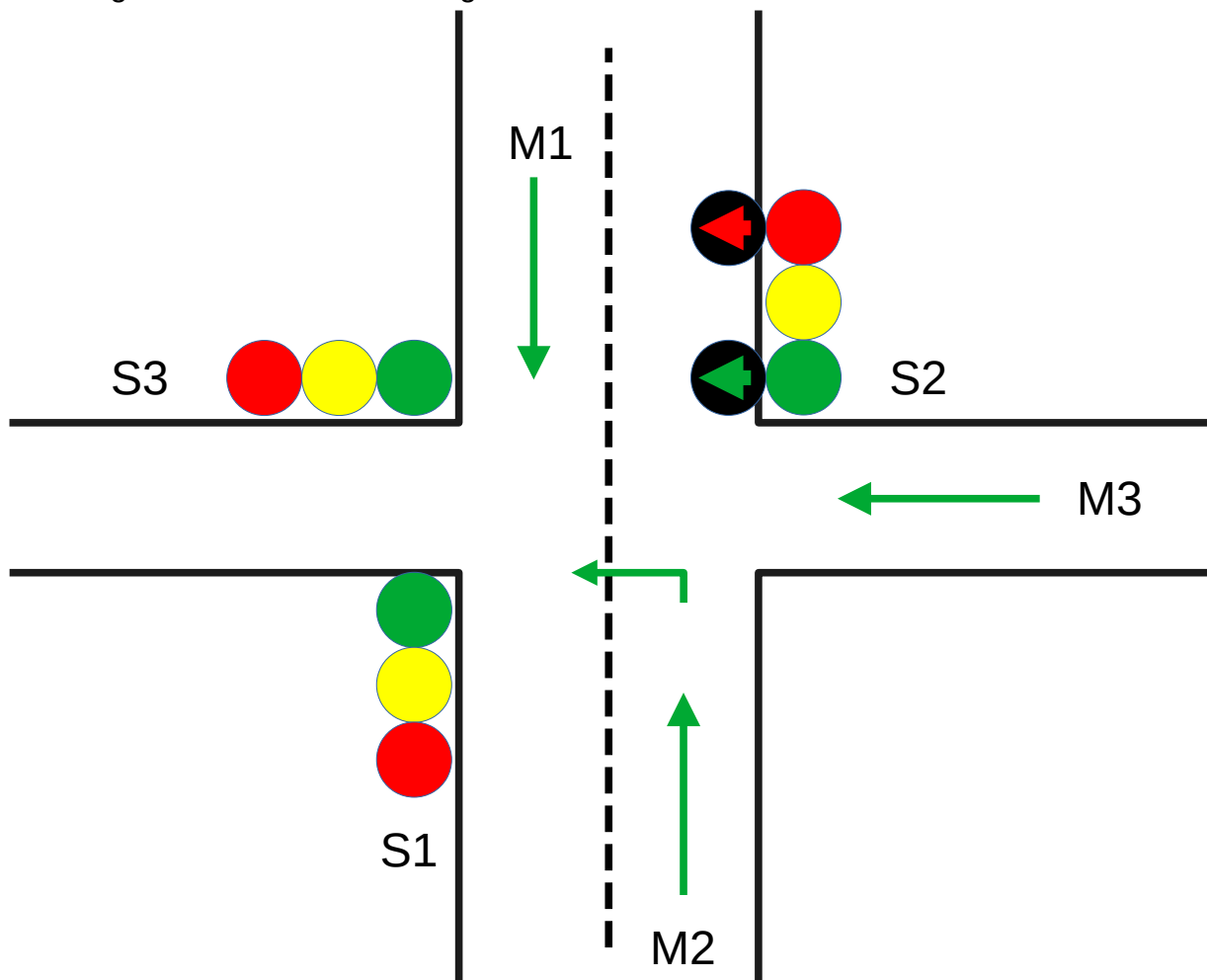


Figura 1

de los vehiculos que transitan por la vía M1, S2, los de la vía M2 y S3 los de la vía M3.

El encendido y apagado de los semáforos debe implementarse como un a máquina de estados Finitos (MEF) en la que cada luz verde debe habilitar el paso durante 30 ciclos de reloj, cada luz amarilla debe permanecer encendida durante 5 ciclos de reloj y cada luz roja debe permanecer encendida cuando las otras luces del mismo semáforo no están encendidas.

Tareas

1. Haga un diagrama de estados identificando cuales serán los estados y cuales serán los eventos que produzcan las transiciones. Considere una máquina de Moore.
2. Identifique cuales serán las salidas correspondientes a cada estado.
3. Determine la cantidad de Flip Flops necesarios para implementar la máquina de estados.
4. Escriba la tabla de transición de Estados.
5. Implemente con FF tipo D. Para ello realiza los mapas de Karnaugh necesarios para sintetizar la logica necesaria.
6. Escriba las funciones lógicas de Salida e implemente considerando que las luces de los semáforos se activan con un nivel BAJO.
7. Probablemente necesite implementar contadores para realizar la máquina de estados. Diseñe los contadores que necesite y justifique su elección.